

Шкалы оценки новорождённого

nSOFA · NEOMOD · Сарнат · NIPS · N-PASS · VIS

Считать удобнее в мини-приложении

В боте эти же шкалы открываются кнопками: отмечаешь пункты пальцем, сумма и трактовка считаются сами. Здесь — та же самая шкала целиком, чтобы можно было распечатать и держать в карте.

1. NSOFA — ПОЛИОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Neonatal Sequential Organ Failure Assessment. Оценивается **ежедневно** у детей в ОПИТ. Для каждой системы берётся **самый худший** показатель, имевший место в течение суток. Итог — сумма трёх систем, максимум 15 баллов.

Балл	Признак
1. Дыхательная система	
0	Не интубирован, либо интубирован при $SpO_2/FiO_2 \geq 300$
+2	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 300$
+4	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 200$
+6	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 150$
+8	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 100$
2. Сердечно-сосудистая система — Адренергические и дофаминэргические средства — код АТХ C01CA, системные кортикостероиды — код АТХ H02	
0	Нет ни вазопрессоров, ни кортикостероидов
+1	Вазопрессоров нет, кортикостероиды используются
+2	Один вазопрессор, кортикостероидов нет
+3	Два и более вазопрессора, либо один вазопрессор + кортикостероиды
+4	Два и более вазопрессора и кортикостероиды
3. Система крови	
0	Тромбоциты $\geq 150 \times 10^9/\text{л}$
+1	Тромбоциты $100\text{--}149 \times 10^9/\text{л}$
+2	Тромбоциты $< 100 \times 10^9/\text{л}$
+3	Тромбоциты $< 50 \times 10^9/\text{л}$

Трактовка суммы

Баллы	Трактовка	Что делать
0	0 баллов	Признаков органной дисфункции по шкале нет.
1-3	Низкий балл	Дисфункция минимальна. Продолжать ежедневную оценку.
4-7	Умеренная дисфункция	Риск неблагоприятного исхода повышается с ростом балла. Пересмотреть терапию и объём мониторинга.
8-15	Выраженная дисфункция	Высокий балл связан с высокой вероятностью неблагоприятного течения и летального исхода.

КР формулируют трактовку одной фразой: с увеличением оценки вероятность неблагоприятного течения и летального исхода возрастает. Жёстких порогов КР не задают — диапазоны выше приведены только для навигации по шкале.

2. NIPS — ОСТРАЯ И ПРОЦЕДУРНАЯ БОЛЬ

Neonatal Infant Pain Scale, 6 пунктов, максимум 7 баллов. Оценивать **до, во время и после** процедуры. У интубированного ребёнка плач оценивается по мимике беззвучного крика.

Балл	Признак
1. Выражение лица	
0	Расслабленное, спокойное
+1	Гримаса: напряжённые мышцы лица, нахмуренные брови, сжатый подбородок
2. Плач	
0	Отсутствует, спокоен
+1	Хныканье: слабое, периодическое
+2	Энергичный крик: громкий, пронзительный, непрерывный
3. Дыхание	
0	Обычное для этого ребёнка
+1	Изменённое: нерегулярное, учащённое, задержки дыхания
4. Руки	
0	Расслаблены, движения редкие и случайные
+1	Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание
5. Ноги	
0	Расслаблены, движения редкие и случайные
+1	Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание
6. Состояние сна и бодрствования	
0	Спит или спокойно бодрствует
+1	Беспокоен, суетлив, часто просыпается

Трактовка суммы

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Боли нет или минимальна	Продолжать наблюдение, поддерживать охранительный режим.
3	Пограничный балл	Нефармакологические методы: сахароза, непитательное сосание, пеленание, контакт кожа к коже. Переоценить через 15-30 минут.
4	Умеренная боль	Нефармакологические методы, при процедуре — местная анестезия. Если балл держится, обсудить системную аналгезию.
5-7	Выраженная боль	Показана аналгезия. Найти и устранить причину, переоценить после вмешательства.

Распространённая трактовка: балл выше 3 указывает на боль, требующую вмешательства. Локальный протокол отделения может задавать свои пороги.

3. N-PASS — БОЛЬ, ВОЗБУЖДЕНИЕ И СЕДАЦИЯ

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale. По каждому из пяти критериев выбирается одно наблюдаемое состояние от -2 до +2. **Положительная сумма — боль и возбуждение, отрицательная — глубина седации.**

Балл	Признак
1. Плач и раздражительность	
-2	Нет плача даже на болезненный стимул
-1	Стонет или слабо плачет на болезненный стимул

Балл	Признак
0	Соответствует норме для этого ребёнка
+1	Раздражителен, плачет с перерывами, успокаивается
+2	Громкий или беззвучный непрерывный крик, не успокаивается
2. Поведение и состояние	
-2	Не пробуждается на стимулы, спонтанных движений нет
-1	Слабо пробуждается, спонтанных движений мало
0	Соответствует возрасту
+1	Беспокоен, извивается, часто просыпается
+2	Выгибается, брыкается, либо постоянно бодрствует и почти не движется
3. Выражение лица	
-2	Рот расслаблен, мимики нет
-1	Минимальная мимика на стимулы
0	Спокойное, соответствует норме
+1	Болевая гримаса появляется периодически
+2	Болевая гримаса постоянно
4. Тонус конечностей	
-2	Хватательного рефлекса нет, тонус резко снижен
-1	Хватательный рефлекс слабый, тонус снижен
0	Расслаблены, кисти и стопы в обычном положении
+1	Кулаки сжаты или пальцы стоп растопырены, тело не напряжено, периодически
+2	Кулаки сжаты, пальцы стоп растопырены, тело напряжено, постоянно
5. Витальные показатели: ЧСС, ЧД, АД, SpO ₂	
-2	Нет реакции на стимулы, гиповентиляция или апноэ
-1	Изменения менее 10 % от исходных при стимуляции
0	В пределах исходных значений
+1	Рост на 10-20 % от исходных, SpO ₂ 76-85 % при стимуле, быстрое восстановление
+2	Рост более 20 %, SpO ₂ ≤ 75 % при стимуле, восстановление медленное, десинхронизация с аппаратом

Поправка на недоношенность

Балл	Гестационный возраст
+3	Менее 28 недель
+2	28-31 неделя
+1	32-35 недель
0	36 недель и более

Поправка прибавляется **только к баллу боли** и только при положительной сумме: чем глубже недоношенность, тем слабее поведенческий ответ на боль.

Если сумма положительная — боль

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Боли нет или минимальна	Продолжать наблюдение и охранительный режим.
3	Пограничный балл	Нефармакологические методы, переоценка через 15-30 минут.
≥ 4	Боль, требующая лечения	Балл выше 3 — показание к аналгезии. Найти причину, переоценить после вмешательства.

Если сумма отрицательная — седация

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Седации нет	Уровень бодрствования соответствует норме.
3-5	Лёгкая седация	Обычно приемлемый уровень при респираторной поддержке.
6-10	Глубокая седация	Оценить, нужна ли такая глубина. Риск гиповентиляции, задержки экстубации и отмены.

Об упрощении

В оригинальной шкале седация и боль могут оцениваться по каждому критерию отдельно, двумя колонками. Здесь по каждому критерию выбирается одно наблюдаемое состояние, а знак суммы определяет, о чём идёт речь. Так шкала чаще применяется у постели, но если в отделении принят оригинальный двухколоночный подсчёт — считайте по нему.

5. NEOMOD — ВТОРАЯ ШКАЛА ПОЛИОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ

Neonatal Multiple Organ Dysfunction Score. Разработана для детей с низкой массой тела: семь систем по 0-2 балла, максимум **14**. Как и nSOFA, считается ежедневно по худшему показателю за сутки. В КР приведена в приложении Г2 наравне с nSOFA — какую использовать, отделение решает само.

Балл	Признак
1. Центральная нервная система	
0	Только субэпендимальное кровоизлияние
+1	Кровоизлияние в один или оба боковых желудочка
+2	Кровоизлияние в вещество мозга, гидроцефалия, лейкомаляция или атрофия
2. Система гемостаза	
0	Тромбоциты более 100 × 10 ⁹ /л
+1	Тромбоциты 30-100 × 10 ⁹ /л
+2	Тромбоциты менее 30 × 10 ⁹ /л
3. Дыхательная система	
0	Самостоятельное дыхание без респираторной поддержки
+1	CPAP или FiO ₂ более 0,21 для поддержания сатурации 88-95%
+2	Искусственная вентиляция лёгких
4. Желудочно-кишечный тракт	
0	Энтеральное кормление или сочетание энтерального и парентерального
+1	Полное парентеральное питание
+2	Признаки некротизирующего энтероколита или перфорации кишки
5. Сердечно-сосудистая система	
0	Артериальное давление в пределах нормы
+1	Давление нормализовано на фоне инотропной поддержки
+2	Гипотензия сохраняется несмотря на терапию
6. Мочевыделительная система	
0	Диурез более 1,0 мл/кг/ч
+1	Диурез 0,2-1,0 мл/кг/ч
+2	Диурез менее 0,2 мл/кг/ч, перитонеальный диализ, гемодиализ или гемосорбция
7. Кислотно-основное состояние	
0	Дефицит оснований менее 7 мэкв/л
+1	Дефицит оснований 7-15 мэкв/л

Балл	Признак
+2	Дефицит оснований более 15 мэкв/л

Трактовка суммы

Баллы	Трактовка	Что делать
0	0 баллов	Признаков органной дисфункции по шкале нет.
1-3	Низкий балл	Дисфункция минимальна. Продолжать ежедневную оценку.
4-7	Средний балл	Страдает несколько систем. Искать причину и оценивать динамику чаще, чем раз в сутки.
8-14	Высокий балл	Выраженная полиорганная дисфункция: вероятность неблагоприятного исхода высока.

Ни КР, ни оригинальная публикация порогов не задают: сказано только, что с ростом оценки растёт вероятность неблагоприятного течения и летального исхода. Диапазоны выше — для навигации.

6. МОДИФИЦИРОВАННАЯ НЕОМОД

Приложение ГЗ тех же КР. Добавлена **система микроциркуляции**, а в четырёх системах к клинике добавлены лабораторные критерии: лейкоциты, креатинин, билирубин и АЛАТ. Восемь систем, максимум **16** баллов.

Балл	Признак
1. Центральная нервная система	
0	Нет кровоизлияний или субэпендимальные кровоизлияния зародышевого матрикса
+1	Интравентрикулярные кровоизлияния
+2	Интрапаренхиматозная кровь, гидроцефалия, лейкомаляция, церебральная атрофия
2. Система гемостаза	
0	Тромбоциты более 100 × 10 ⁹ /л, лейкоциты более 5,0 × 10 ⁹ /л
+1	Тромбоциты 30–100 × 10 ⁹ /л, лейкоциты 3,0–5,0 × 10 ⁹ /л
+2	Тромбоциты менее 30 × 10 ⁹ /л, лейкоциты менее 3,0 × 10 ⁹ /л
3. Дыхательная система	
0	Самостоятельное дыхание без респираторной поддержки
+1	СРАР или FiO ₂ более 0,21 для поддержания сатурации 88–95%
+2	Искусственная вентиляция лёгких
4. Сердечно-сосудистая система	
0	Давление в пределах нормы, ЧСС 100–180 в минуту
+1	Давление нормализовано на фоне инотропной поддержки
+2	Гипотензия несмотря на фармакологическую поддержку; ЧСС более 180 или менее 100
5. Мочевыделительная система	
0	Диурез более 1,0 мл/кг/ч, креатинин менее 1 мг/дл
+1	Диурез 0,2–1,0 мл/кг/ч, креатинин 1–2 мг/дл
+2	Диурез менее 0,2 мл/кг/ч, креатинин более 2 мг/дл
6. Желудочно-кишечный тракт	
0	Энтеральное кормление; билирубин менее 68,4 мкмоль/л; АЛАТ в норме
+1	Полное парентеральное питание; билирубин 68,4–102,6 мкмоль/л; АЛАТ менее чем вдвое выше нормы
+2	НЭК или перфорация кишки; билирубин более 102,6 мкмоль/л; АЛАТ вдвое и более выше нормы
7. Кислотно-основное состояние	

Балл	Признак
0	Дефицит оснований менее 7 мэкв/л
+1	Дефицит оснований 7–15 мэкв/л
+2	Дефицит оснований более 15 мэкв/л
8. Система микроциркуляции — В приложении для альбумина остаётся незакрытый промежуток 30–39 г/л: так напечатано в источнике, и мы не достраиваем его за авторов	
0	Отёков нет; альбумин более 39 г/л
+1	Подкожные отёки; альбумин 25–30 г/л
+2	Генерализованные отёки; альбумин менее 25 г/л

Отличия от исходной шкалы

Гемостаз — плюс лейкоциты. Сердечно-сосудистая система — плюс ЧСС (более 180 или менее 100 в минуту). Мочевыделительная — плюс креатинин. ЖКТ — плюс общий билирубин и АЛАТ. Отдельная система микроциркуляции: отёки и альбумин.

7. САРНАТ — СТАДИЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Приложение Г2 КР «Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорождённого»: Sarnat H., Sarnat M., 1976 в модификации Stoll B., Kliegman R., 2004. Стадия определяется **по совокупности признаков**, а не подсчётом баллов.

Признак	Стадия I	Стадия II	Стадия III
Уровень сознания	Беспокойство	Летаргия	Ступор, кома
Мышечный тонус	Нормальный	Гипотония	Вялость
Поза	Лёгкая дистальная флексия	Значительная дистальная флексия	Децеребрация
Периостальные рефлексы	Повышены	Повышены	Снижены или угнетены
Миоклонусы	Есть	Есть	Отсутствуют
Рефлекс Моро	Сильный	Слабый	Отсутствует
Зрачки	Мидриаз	Миоз	Неадекватная реакция, сниженная фотореакция
Судороги	Нет	Фокальные, мультифокальные	При децеребрации
ЭЭГ	Нормальная	Низковольтные изменения, судорожная активность	Периодический паттерн с изопотенциальными фазами, позже изопотенциальный

Стадия	Длительность	Прогноз	Что это значит
Стадия I — лёгкая	менее 24 часов	хороший	Гипотермия не показана: критериям отбора соответствуют стадии II и III.
Стадия II — умеренная	от 24 часов до 14 дней	вариабельный	Показание к терапевтической гипотермии при соблюдении критериев отбора и срока до 6 часов жизни.
Стадия III — тяжёлая	часы — недели	смерть или тяжёлые нарушения	Показание к терапевтической гипотермии. Решение принимается консилиумом с учётом прогноза.

Два признака сами по себе стадию не различают

Периостальные рефлексы «повышены» и миоклонусы «есть» стоят в источнике и в стадии I, и в стадии II. Они помогают отличить III стадию от первых двух, но между I и II не выбирают.

Оценивать неврологический статус **до** введения седативных и противосудорожных, повторять каждые 6 часов в первые сутки: картина динамична. Критерии отбора на гипотермию, протокол охлаждения и осложнения — в шпаргалке «ГИЭ и

терапевтическая гипотермия».

8. VIS — ВАЗОАКТИВНО-ИНОТРОПНЫЙ ИНДЕКС

Vasoactive-Inotropic Score. Не чек-лист, а формула: одно число, показывающее, сколько вазоактивной поддержки требуется ребёнку. Считают дозы, идущие **в момент оценки**, обычно фиксируя максимум за первые 24 и 48 часов.

VIS = допамин + добутамин + 10 × милринон + 100 × адреналин + 100 × норадреналин + 10 000 × вазопрессин

Дозы катехоламинов и милринона — в мкг/кг/мин, вазопрессина — в ЕД/кг/мин. Если доза вазопрессина записана в мЕД/кг/мин, коэффициент для неё — 10.

Препарат	Единицы	Коэффициент	Обычная доза
Допамин	мкг/кг/мин	× 1	5-20
Добутамин	мкг/кг/мин	× 1	5-20
Адреналин	мкг/кг/мин	× 100	0,05-0,5
Норадреналин	мкг/кг/мин	× 100	0,05-0,5
Милринон	мкг/кг/мин	× 10	0,25-0,75
Вазопрессин	мЕД/кг/мин	× 10	0,1-1,0

Трактовка

Баллы	Трактовка	Что делать
0	Без поддержки	Вазоактивных препаратов нет.
1-10	Низкая поддержка	Смотреть в динамике: важно не само число, а куда оно движется за ближайшие часы.
11-20	Умеренная поддержка	Повод пересмотреть причину гипотензии: волемиа, кальций, гематокрит, надпочечниковая недостаточность, открытый артериальный проток.
21-30	Высокая поддержка	В исходных работах такие значения связаны с худшим исходом. Искать устранимую причину: тампонада, пневмоторакс, ПЛГН, дуктус-зависимый порок, скрытая кровопотеря. Эхокардиография у постели.
≥ 31	Очень высокая поддержка	Рефрактерный шок. Пересмотреть диагноз целиком, обсудить гидрокортизон при рефрактерной к катехоламинам гипотензии.

Пороги происходят из работ по детям после операций на сердце: там максимальный VIS выше 20 в первые сутки связан с более высокой летальностью и длительностью ИВЛ. У новорождённых с сепсисом, ПЛГН и асфиксией индекс применяют как маркёр тяжести и динамики — общепринятых порогов для них нет. Число описывает, сколько поддержки нужно ребёнку, а не что с ним делать.

9. ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И КОГДА

Шкала	Когда	Как часто
nSOFA	Ребёнок в ОПИТ, оценка тяжести и динамики органной дисфункции	Ежедневно, по худшему показателю за сутки
NIPS	Процедурная и острая боль: венепункция, санация, перевязка	До, во время и после процедуры
N-PASS	Продлённая боль, а также подбор и контроль глубины седации на ИВЛ	Каждые 2–4 ч и после каждого изменения дозы
VIS	Ребёнок на кардиотонической или вазопрессорной поддержке	При каждом изменении дозы; максимум за 24 и 48 ч — в дневник
NEOMOD	Альтернатива nSOFA у детей с низкой массой тела	Ежедневно, по худшему показателю за сутки
Сарнат	Доношенный после асфиксии: решение о гипотермии	Каждые 6 часов в первые сутки, до седации

Ни одна шкала не заменяет клиническую оценку. Если ребёнок выглядит хуже, чем говорит балл, — верить ребёнку.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорожденного вследствие перенесенной асфиксии при родах» — ID 908_1, размещены 13.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/908_1

— NEOMOD — приложение Г2 указанных КР. Оригинал: Janota J. et al. Shock, 2001;15(5):348–352. Модифицированный вариант — приложение Г3. Оригинал: Cetinkaya M. et al. Am J Crit Care, 2012;21(5):328–337.

— Сарнат — приложение Г2 КР «Гипоксическая ишемическая энцефалопатия новорождённого» (ID 908_1): Sarnat H.B., Sarnat M.S., Arch Neurol, 1976 в модификации Stoll B., Kliegman R., 2004.

— nSOFA — приложение Г1 указанных КР. Оригинал: Wynn J.L., Polin R.A. A neonatal sequential organ failure assessment score predicts mortality to late-onset sepsis in preterm very low birth weight infants. Pediatr Res, 2020.

— NIPS — Lawrence J. et al. The development of a tool to assess neonatal pain. Neonatal Netw, 1993. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.

— VIS — Gaies M.G. et al. Vasoactive-inotropic score as a predictor of morbidity and mortality in infants after cardiopulmonary bypass. Pediatr Crit Care Med, 2010;11(2):234–238. Развитие инотропного индекса: Wernovsky G. et al., Circulation, 1995. В рубрикаторе КР МЗ РФ шкала не приводится.

— N-PASS — Hummel P. et al. Clinical reliability and validity of the N-PASS: neonatal pain, agitation and sedation scale. J Perinatol, 2008. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.